

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 3

1) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 0,670 & -2,67 \\ -0,504 & 2,00 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1,99 \\ 1,48 \end{pmatrix}$$

qui a été résolu au numéro neuf du laboratoire un. Considérons aussi les solutions approximatives $\tilde{x}_1 = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 2,15 \end{pmatrix}$ et $\tilde{x}_2 = \begin{pmatrix} 4,99 \\ 1,48 \end{pmatrix}$.

- a) Calculer les résidus associés à ces solutions.
- b) Appliquer la méthode itérative d'amélioration de la solution en utilisant $m = 4$ chiffres significatifs.

2) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 0,0003 & 1,391 & 0 & 0 \\ 0,3961 & -0,521 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -0,252 & 1 \\ 0 & 1 & 1,34 & -5,34 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9,746 \\ 1,236 \\ 7,74 \\ 3,02 \end{pmatrix}$$

- a) Résoudre ce système par la méthode de Gauss en arithmétique à quatre chiffres avec arrondi au plus près.
- b) Pour évaluer la sensibilité du système aux variations, on perturbe un tout petit peu le vecteur des constantes en le remplaçant par les vecteurs

$$b' = \begin{pmatrix} 9,747 \\ 1,237 \\ 7,741 \\ 3,021 \end{pmatrix} \text{ et } b'' = \begin{pmatrix} 9,745 \\ 1,235 \\ 7,739 \\ 3,019 \end{pmatrix}.$$

Résoudre le système avec ces nouveaux vecteurs de constantes.
Discuter de la fiabilité des solutions.

- c) Refaire les calculs des parties a) et b), mais en utilisant la méthode de Gauss avec choix de pivot partiel. Discuter de la fiabilité des solutions.
- d) Pour les deux méthodes, on peut aussi utiliser comme vecteur témoin le vecteur formé de la somme des colonnes de la matrice et du vecteur des constantes. Résoudre le système avec cette nouvelle colonne des constantes et discuter de la fiabilité des solutions.

3) Résoudre exactement le système

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

en effectuant une décomposition LU .

4) Résoudre exactement le système

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

en effectuant une décomposition de Choleski.

- 5) Lors d'une décomposition LU , on calcule d'abord la première ligne de U , puis la première colonne de L , puis la deuxième ligne de U , puis la deuxième colonne de L , et ainsi de suite, comme dans le schéma

1			
2	3		
	4	5	
		6	...

On vous propose ici de modifier l'ordre des calculs en faisant d'abord la première ligne de U , puis la première ligne de L , puis la deuxième ligne de U , puis la deuxième ligne de L , et ainsi de suite, comme dans le schéma

1			
2	3		
4		5	
6			7
...			

- a) Modifier, si nécessaire, les formules de calcul construites pour la décomposition LU .
- b) Déterminer le nombre d'opérations nécessaires pour effectuer cette décomposition.
- c) Déterminer si cette méthode présente un avantage par rapport à la décomposition originale.
- d) Obtenir, en utilisant cet ordonnancement, une décomposition LU

de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & 2 & 8 \\ 2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

- 6) Soit A une matrice inversible. Dès qu'on a calculé une décomposition $A = LU$, on peut se servir de cette relation pour obtenir l'inverse de A par la formule $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$.
 - a) Montrer comment obtenir U^{-1} et L^{-1} .
 - b) Déterminer le nombre d'opérations que cela nécessite.
 - c) Évaluer les avantages d'utiliser la décomposition LU comme méthode d'inversion de matrices.
 - d) Appliquer cette méthode à la matrice du numéro précédent.